

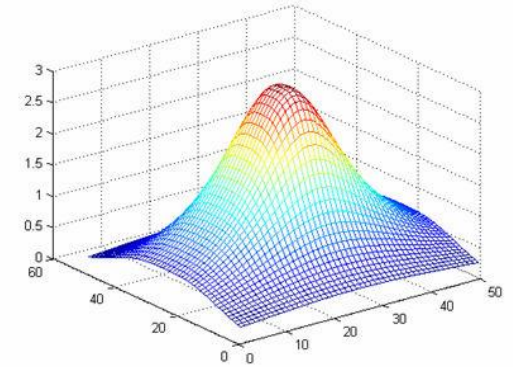
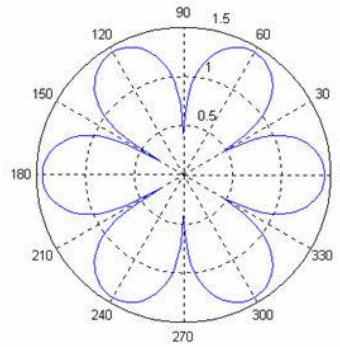
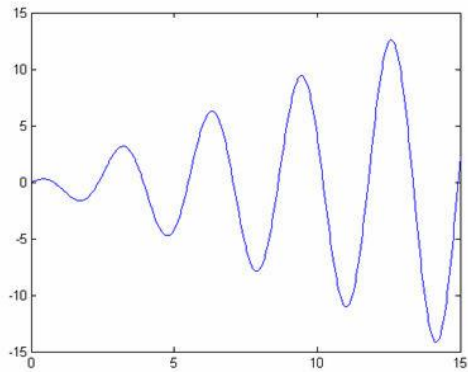
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

graphics 2D



Graphics_2D_part(II)

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

Κυριότερες Εντολές για Γραφήματα

Εντολή	Περιγραφή	Παράδειγμα
plot	Δημιουργεί το γράφημα του y συναρτήσει του x	<code>plot(x,y)</code>
title	Προσθήκη τίτλου	<code>title('Titlos')</code>
xlabel	Προσθήκη ετικέτας στον οριζόντιο άξονα	<code>xlabel('Xronos, t')</code>
ylabel	Προσθήκη ετικέτας στον κατακόρυφο άξονα	<code>ylabel('Taxuthta, cm/s')</code>
legend	Προσθήκη λεζάντας	<code>legend('First', 'Second')</code>
text	Προσθήκη κειμένου στη θέση (x_i, y_i)	<code>text(xi, yi, 'string')</code>
grid	Δημιουργία πλέγματος	<code>grid</code> <code>grid on</code> <code>grid off</code>
figure	Άνοιγμα (άλλου) παραθύρου γραφικών	<code>figure(2)</code>
hold	Πάγωμα του τρέχοντος παραθύρου γραφικών για το σχεδιασμό και άλλων καμπυλών	<code>hold on/hold off</code>
axis	Κλείδωμα/ξεκλείδωμα αξόνων Τσες μονάδες αξόνων Διαγραφή αξόνων Όρια αξόνων.	<code>axis</code> <code>axis equal</code> <code>axis off</code> <code>axis([xmin, xmax,ymin,ymax])</code>

Η εντολή linspace

$y = \text{linspace}(x_1, x_2)$ επιστρέφει ένα διάνυσμα γραμμής 100 ισοκατανεμημένων σημείων μεταξύ x_1 και x_2 .

$y = \text{linspace}(x_1, x_2, n)$ δημιουργεί n σημεία. Η απόσταση μεταξύ των σημείων είναι $(x_2 - x_1) / (n - 1)$.

Η εντολή plot

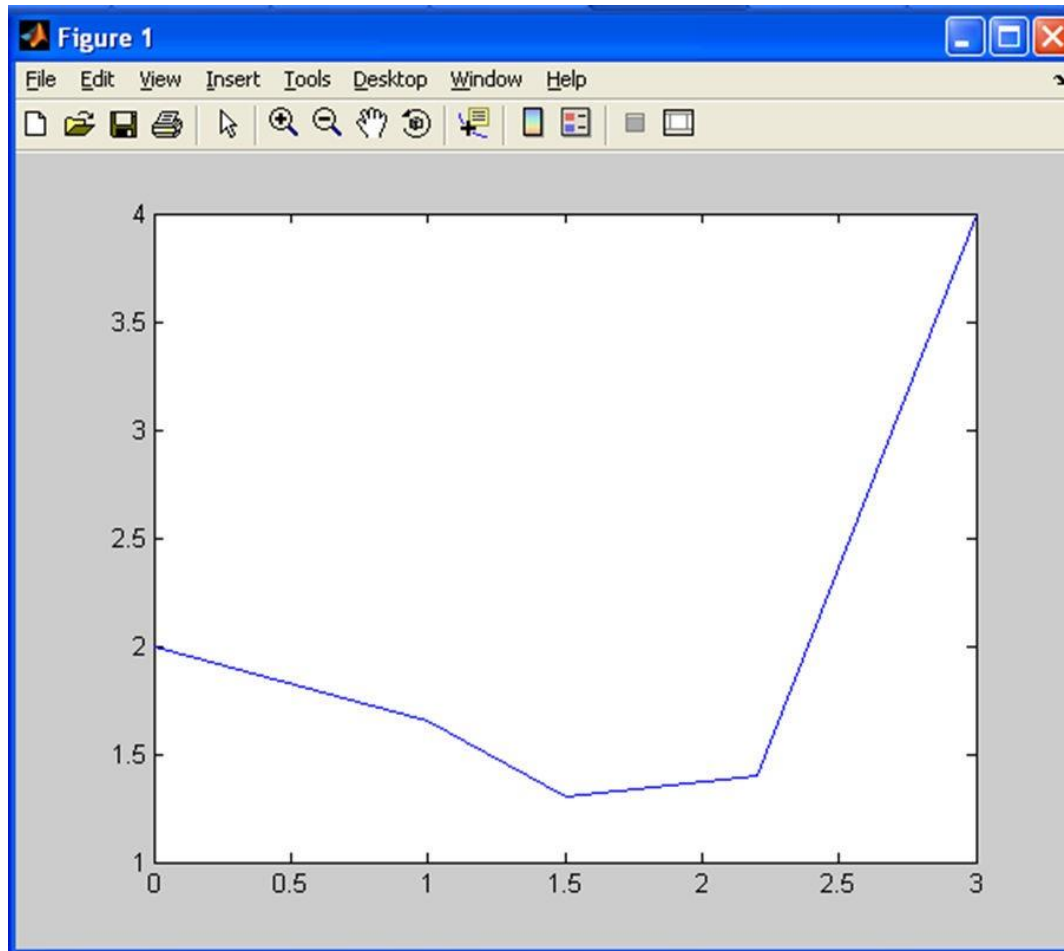
- Χρησιμοποιείται για την κατασκευή του γραφήματος μιας επίπεδης καμπύλης τα σημεία της οποίας είναι αποθηκευμένα σε ισομήκη διανύσματα:

```
>> x=[0 1 1.5 2.2 3];
```

```
>> y=[2 1.65 1.3 1.4 4];
```

```
>> plot(x,y)
```

Περιβάλλον



plot: Χρώματα, Σύμβολα και Γραμμές

plot (x,y, '[color] [style]
[ltype]')

[color]	Color	Χρώμα
b	blue	μπλε
g	green	πράσινο
r	red	κόκκινο
c	cyan	κυανό
m	magenta	μοβ
y	yellow	κίτρινο
k	black	μαύρο
w	white	άσπρο

[ltype]	Line type	Τύπος γραμμής
-	solid	συνεχής
:	dotted	λεπτή διακεκομμένη
--	dashed	αδρή διακεκομμένη
-. .	dashdot	διακεκομμένη-τελείες

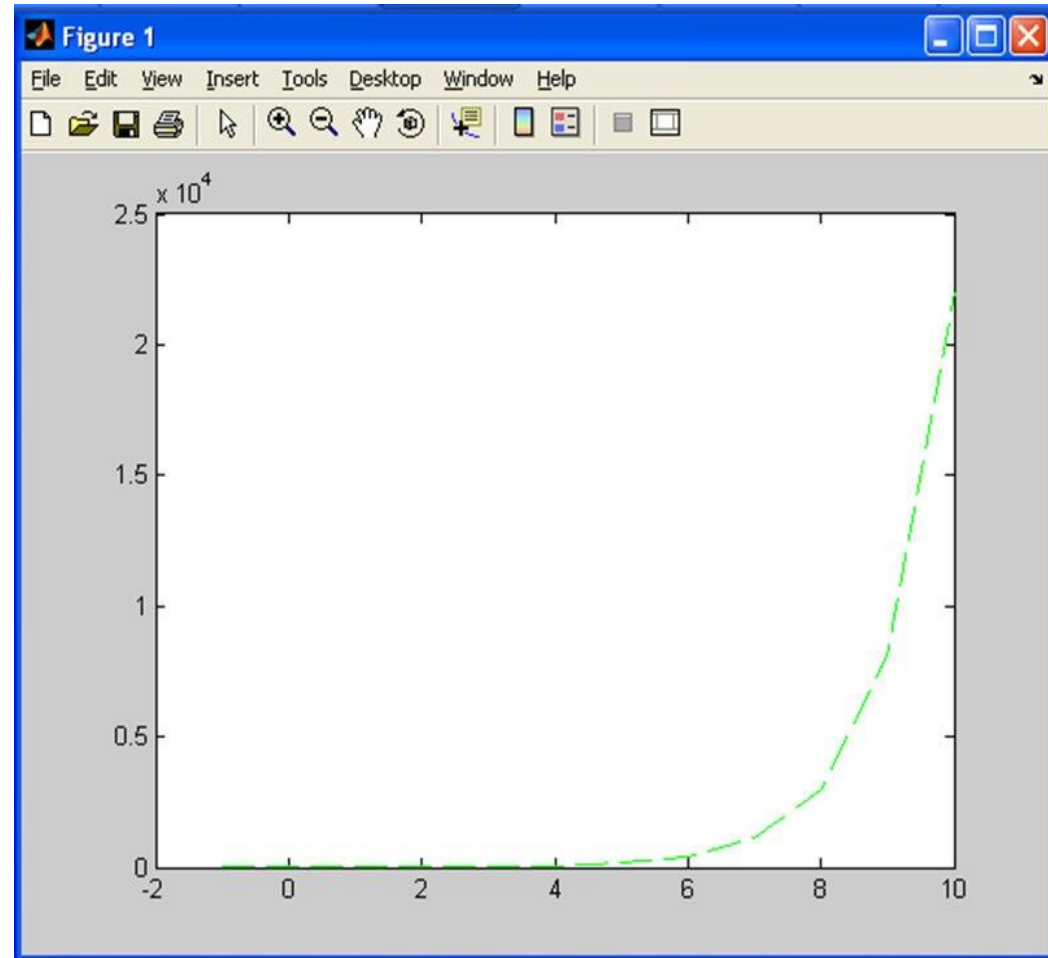
[style]	Symbol	Σύμβολο
.	point	τελεία
o	circle	κύκλος
x	x-mark	χι
+	plus	συν
*	star	αστερίσκος
s	square	τετράγωνο
d	diamond	ρόμβος
v	triangle (down)	κάτω τρίγωνο
^	triangle (up)	άνω τρίγωνο
<	triangle (left)	αριστερό τρίγωνο
>	triangle (right)	δεξιό τρίγωνο
p	pentagram	πεντάλφα
h	hexagram	εξάλφα

Παράδειγμα #1

`x=-1:1:10;`

`y=exp(x);`

`plot(x, y, 'g--')` :Πράσινη,
αδρή, διακεκομμένη



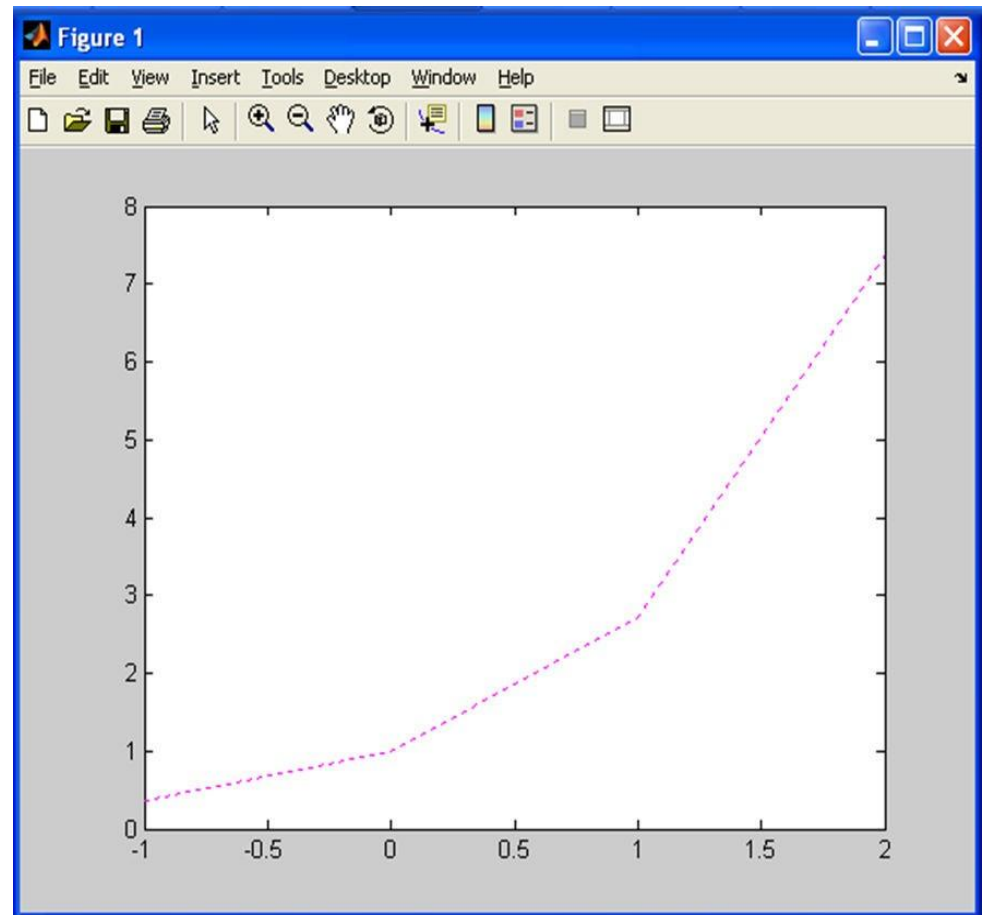
Παράδειγμα #2

```
x=-1:1:2;
```

```
y=exp(x);
```

```
plot(x, y, 'm:')
```

: Μωβ, λεπτή
διακεκομμένη γραμμή



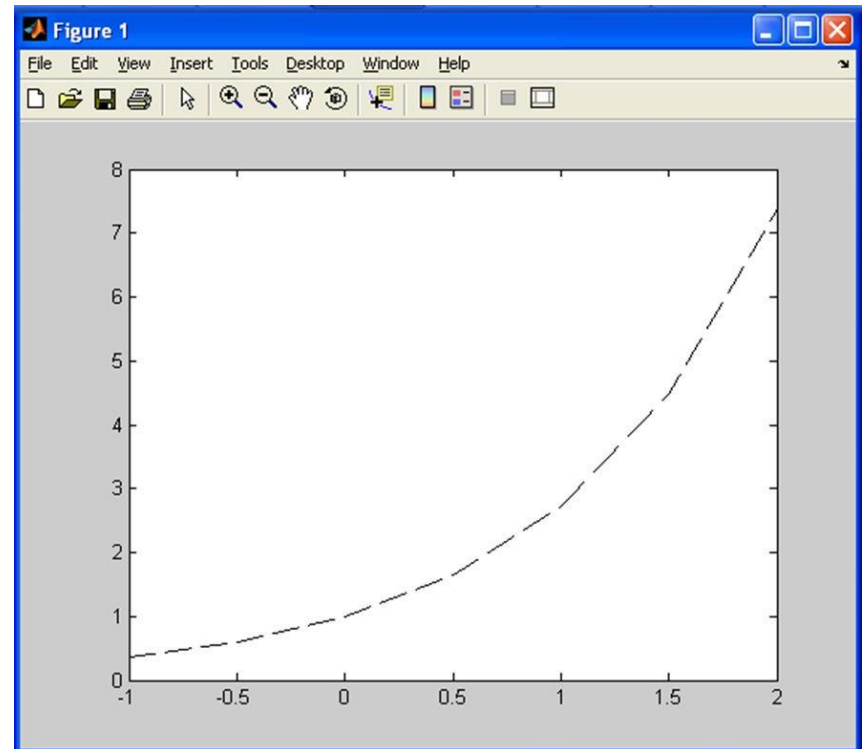
Παράδειγμα #3

```
x=-1:0.5:2;
```

```
y=exp(x);
```

```
plot(x, y, 'k--')
```

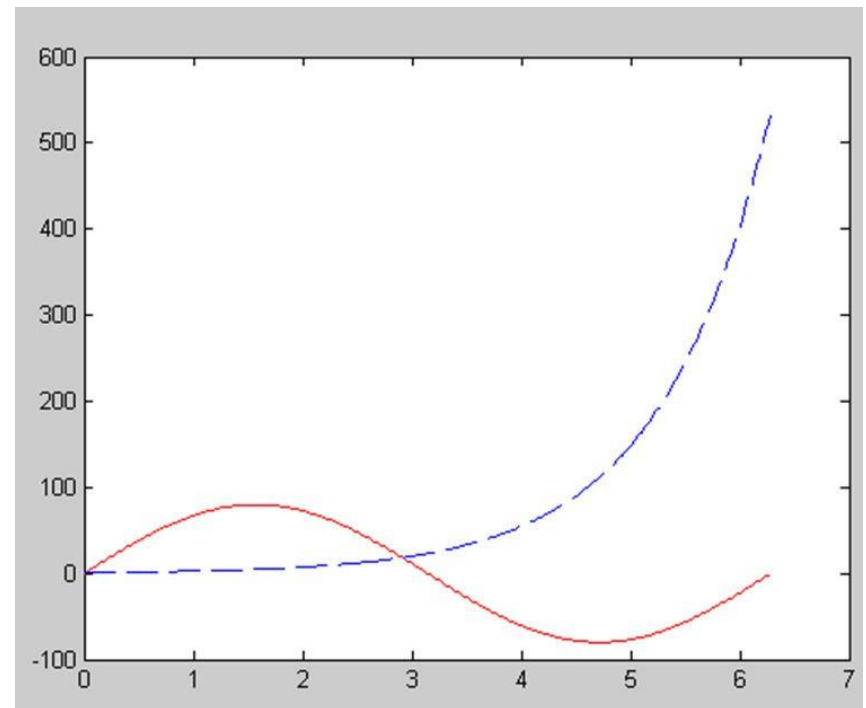
: Μαύρη, αδρή
διακεκομμένη γραμμή



Παράδειγμα #4:

Πολλαπλά γραφήματα

```
plot (x1, y1, '[color]  
[stype] [ltype]', x2, y2,  
'[color] [stype] [ltype]', ...)  
x=0:0.02:6;  
y=80*sin(x);  
z=exp(x);  
plot(x,y, 'r', x,z,'--')
```



Ετικέτες Αξόνων (xlabel – ylabel)

xlabel('τίτλος x');

Δίνει ετικέτα στον άξονα x

ylabel('τίτλος y');

Δίνει ετικέτα στον άξονα y

Ονομασία Γραφήματος – Πλέγμα (title – legend – grid)

title(‘ονομασία γραφήματος’);

Δίνει όνομα στο γράφημα

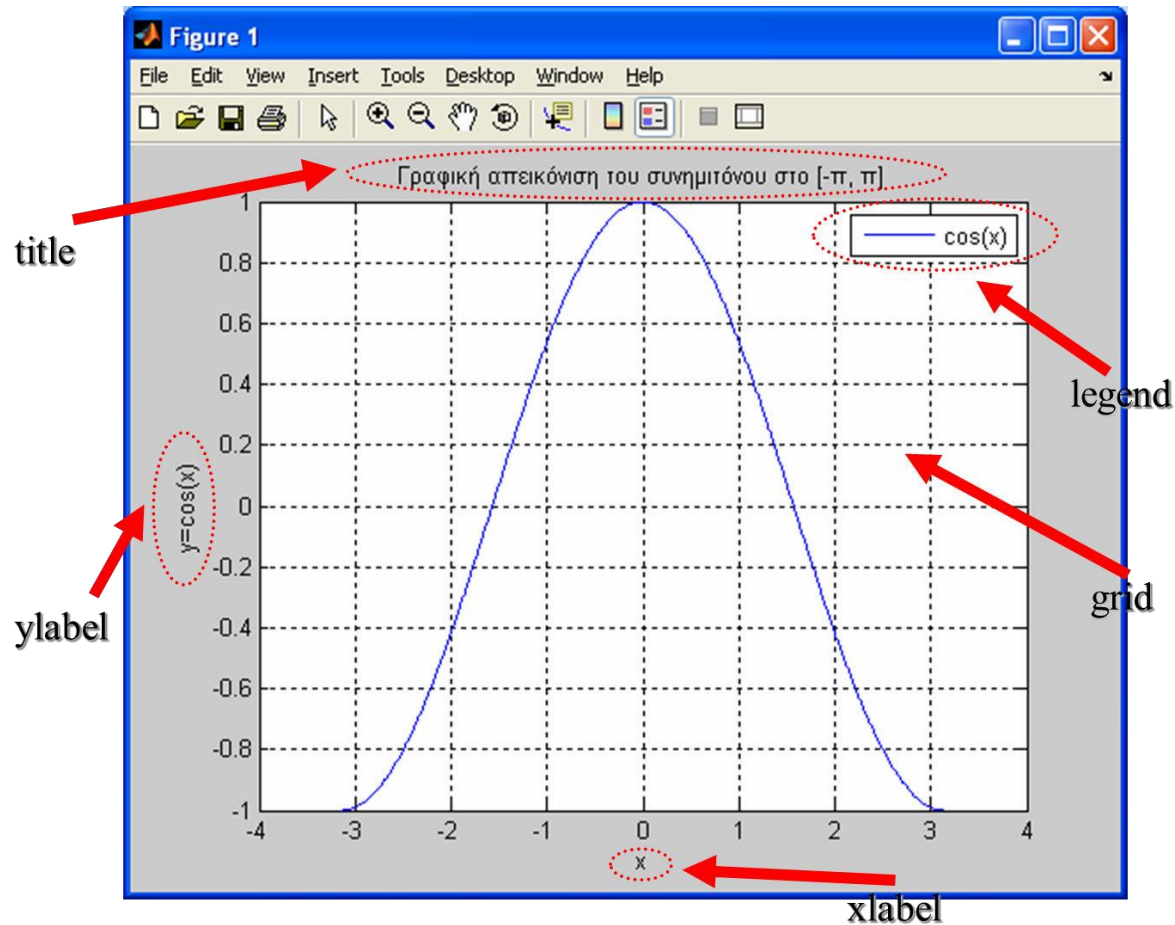
legend(‘τίτλος παραθύρου’);

Δίνει όνομα στο παράθυρο του γραφήματος

grid

Δημιουργεί πλέγμα στο γράφημα

Ονομασία Γραφήματος – Πλέγμα (title – legend – grid)



Οι εντολές Text-figure

- Προσθέτει κείμενο σε συγκεκριμένη θέση του γραφήματος

`text(x,y, 'μήνυμα');`

`x, y` : οι θέσεις μέσα στο γράφημα

- Ανοίγει άλλο παράθυρο γραφικών
`figure`

Η εντολή hold

Παγώνει το τρέχον παράθυρο γραφικών
Σχεδιασμός επιπλέον καμπυλών στο ίδιο
γράφημα

hold;

Ενεργοποίηση παγώματος παραθύρου γραφικών

hold off

Απενεργοποίηση παγώματος παραθύρου

Η εντολή axis

Ρυθμίζει τους άξονες του γραφήματος

axis : Κλειδώνει/ ξεκλειδώνει τους άξονες

axis equal : Ίσες μονάδες αξόνων

axis off : Διαγραφή αξόνων

axis([xmin, xmax, ymin, ymax] :

Οριοθετεί τους άξονες.

Παράδειγμα (1)

```
x=0:0.01:2*pi;
```

```
y=cos(x);
```

```
z=sin(x);
```

```
plot(x,y);
```

```
hold
```

```
plot(x,z,'--');
```

```
legend('cos(x)', 'sin(x)');
```

Παράδειγμα (2)

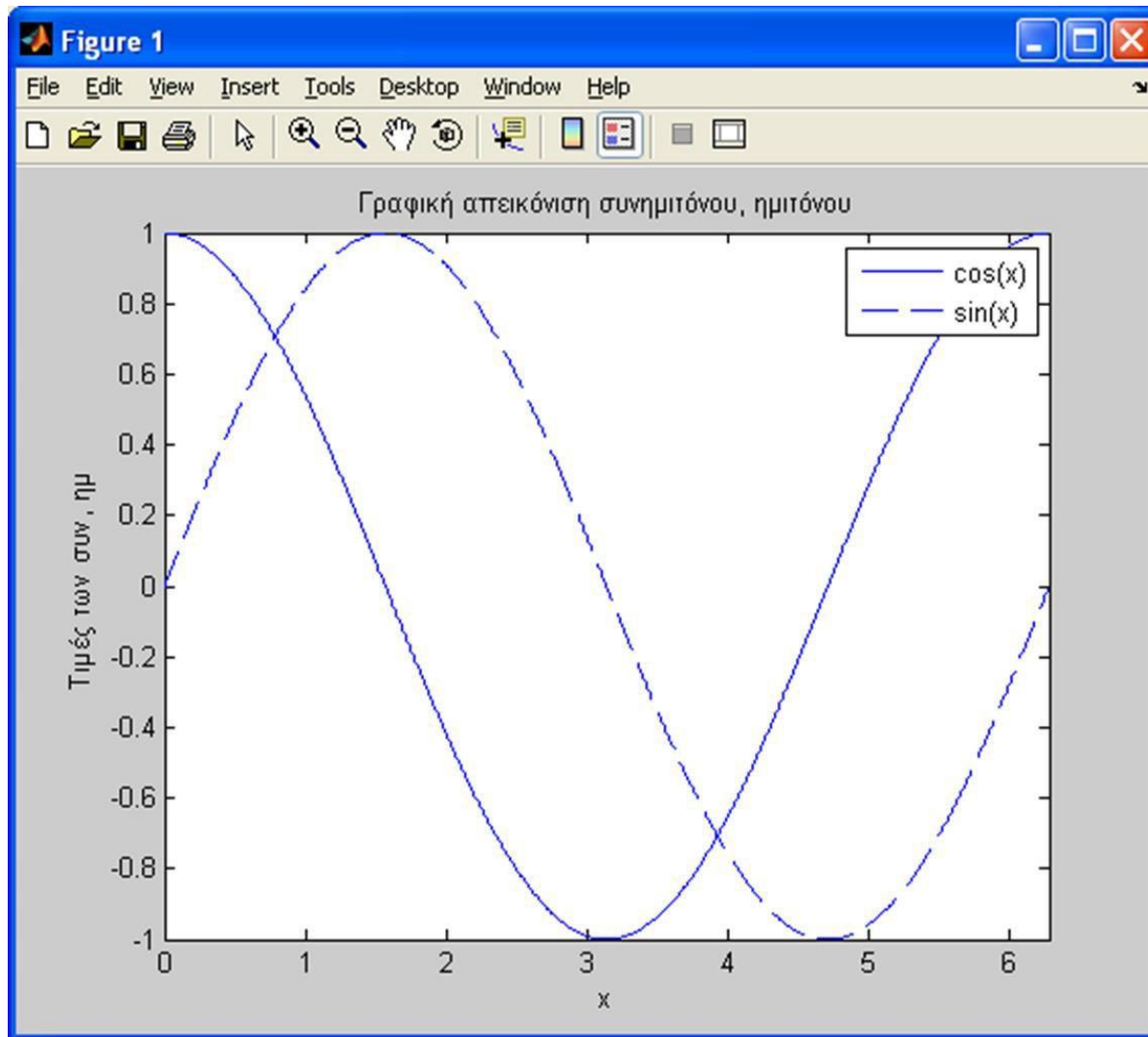
```
xlabel('x');
```

```
ylabel('Τιμές των συν, ημ');
```

```
title ('Γραφική απεικόνιση συνημιτόνου,  
ημιτόνου');
```

```
axis([0, 2*pi, -1, 1]);
```

Παράδειγμα (3)



Χρήσιμες Εντολές για Γραφήματα

Εντολή	Περιγραφή
Plot(x,y)	Κανονικό ή γραμμικό γράφημα. Οι άξονες των x και y είναι γραμμικοί.
loglog(x,y)	Λογαριθμικό γράφημα. Οι άξονες των x και y είναι λογαριθμικοί.
semilogx(x,y)	Ημιλογαριθμικό γράφημα. Ο άξονας των x είναι λογαριθμικός και των y γραμμικός.
semilogy(x,y)	Ημιλογαριθμικό γράφημα. Ο άξονας των x είναι γραμμικός και των y λογαριθμικός.

Η εντολή subplot

- Τοποθέτηση πολλών γραφημάτων στο ίδιο παράθυρο.

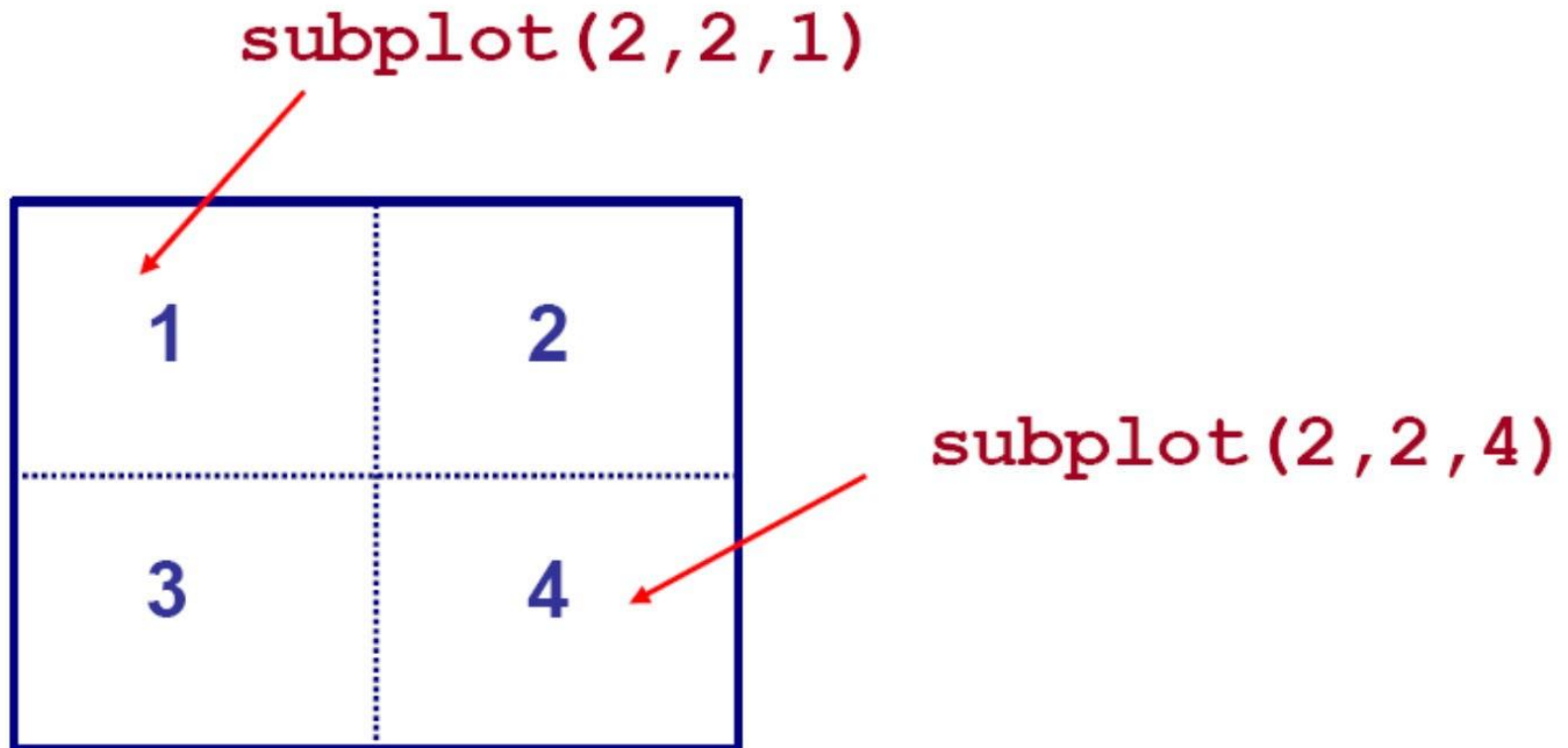
subplot(m,n,p)

m, n : Πλήθος υποπαραθύρων του παραθύρου
γραφικών

p : Η θέση που θα τοποθετηθεί το γράφημα

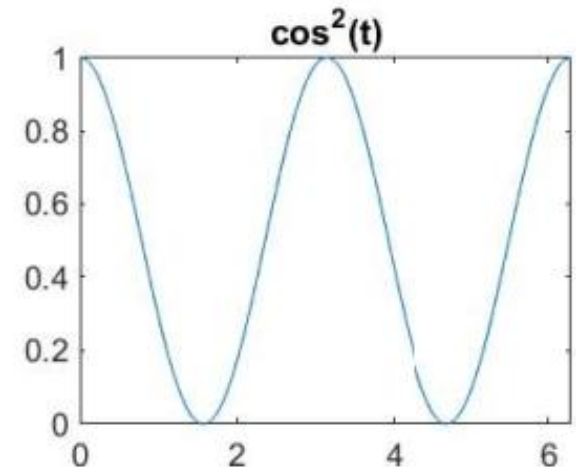
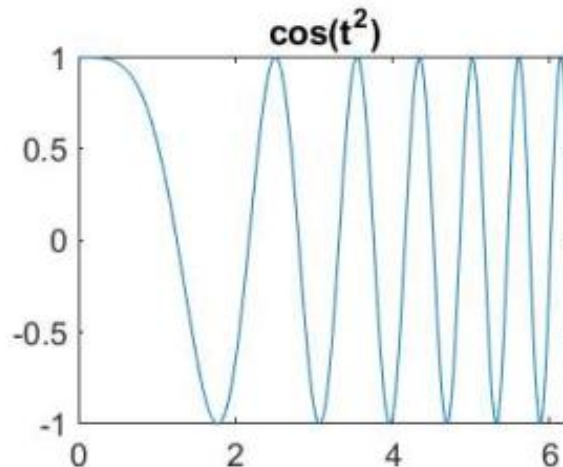
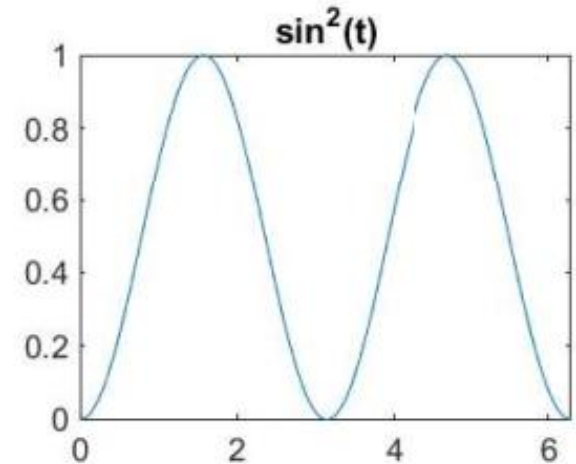
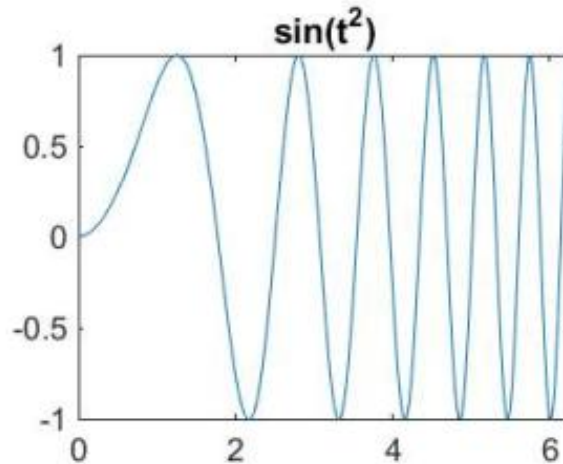
Η αρίθμηση των παραθύρων γίνεται κατά γραμμές

Παράδειγμα (1)



Παράδειγμα (2)

```
t=0:0.01:2*pi;  
f1=sin(t.^2);  
f2=(sin(t)).^2;  
f3=cos(t.^2);  
f4=(cos(t)).^2;  
subplot(2,2,1);  
plot(t,f1)  
title('sin(t^2)')  
subplot(2,2,2);  
plot(t,f2)  
title('sin^2(t)')  
subplot(2,2,3);  
plot(t,f3)  
title('cos(t^2)')  
subplot(2,2,4);  
plot(t,f4)  
title('cos^2(t)')
```



Η εντολή polar

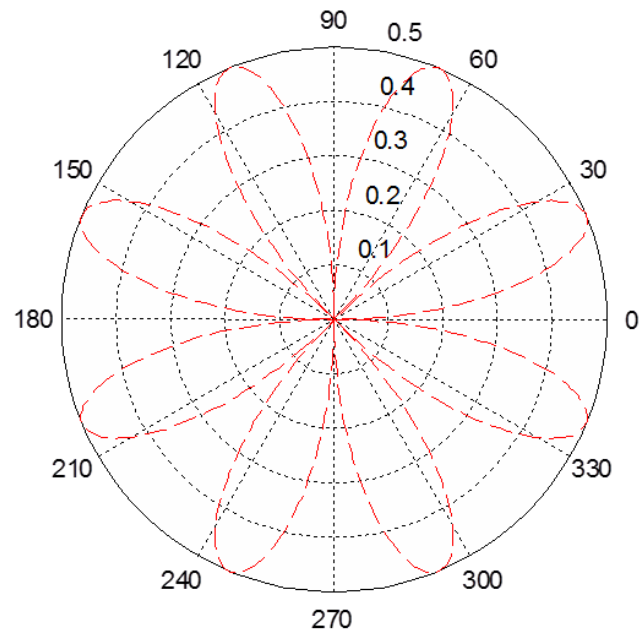
- Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων σε πολικές συντεταγμένες

`polar(theta, r)`

$$r=r(\theta)$$

Παράδειγμα

```
t = 0:.01:2*pi;  
polar(t,sin(2*t).*  
cos(2*t),'--r')
```



Ραβδογράμματα & Εμβαδογράμματα

- Δεδομένα διανυσμάτων και πινάκων
- Χρησιμοποιούνται στη Στατιστική

Εντολή	Περιγραφή
<code>bar(x)</code>	Κάθετο διδιάστατο ραβδοδιάγραμμα. Εμφανίζει τις στήλες του $m \times n$ πίνακα x σε m ομάδες από n κατακόρυφες ράβδους.
<code>barh(x)</code>	Οριζόντιο διδιάστατο ραβδοδιάγραμμα. Εμφανίζει τις στήλες του $m \times n$ πίνακα x σε m ομάδες από n οριζόντιες ράβδους.
<code>bar3(x)</code>	Κάθετο τρισδιάστατο ραβδοδιάγραμμα.
<code>bar3h(x)</code>	Οριζόντιο τρισδιάστατο ραβδοδιάγραμμα.
<code>area(x)</code>	Εμβαδόγραμμα του διανύσματος x .

Η εντολή bar

- Κάθετο δισδιάστατο ραβδογράφημα
- Εμφανίζει τις στήλες ενός πίνακα Y ($m \times n$) σε m ομάδες από n κατακόρυφες ράβδους

`bar(x,y)`

x : Τιμές οριζόντιου άξονα

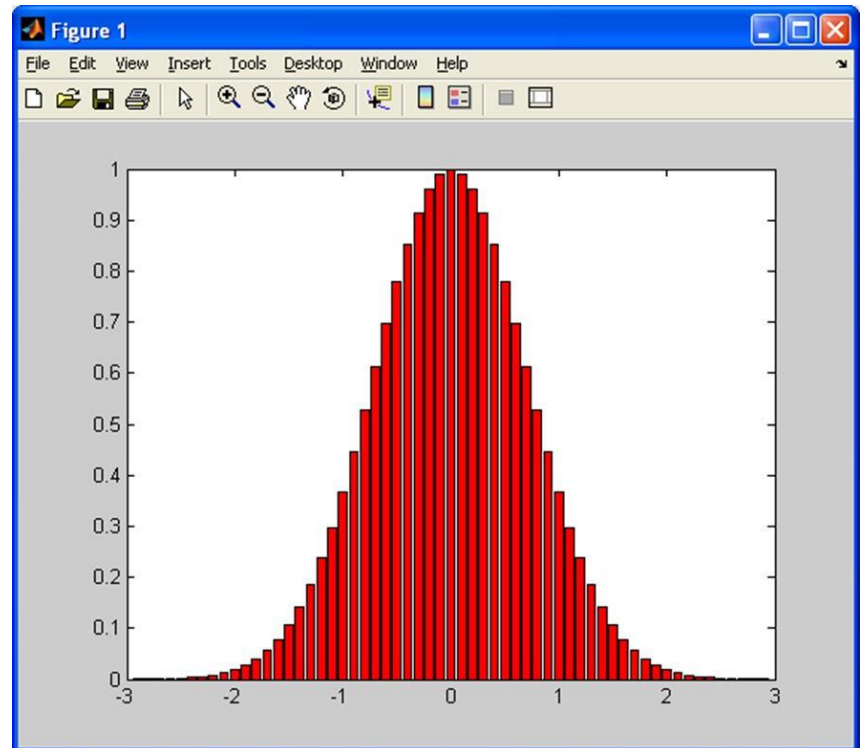
y : ο πίνακας που θα χρησιμοποιηθεί στο ράβδόγραμμα

Παράδειγμα #1

```
x=-2.9:0.1:2.9;
```

```
y=exp(-x.^2);
```

```
bar(x,y,'r');
```



Παράδειγμα #2

Ραβδόγραμμα & Πίνακες

```
Y=[1 5 6 4 7; 2 9 4 1 8]
```

```
Y = 1   5   6   4   7  
     2   9   4   1   8
```

```
subplot(1,2,1),
```

```
bar(Y),
```

```
title('bar');
```

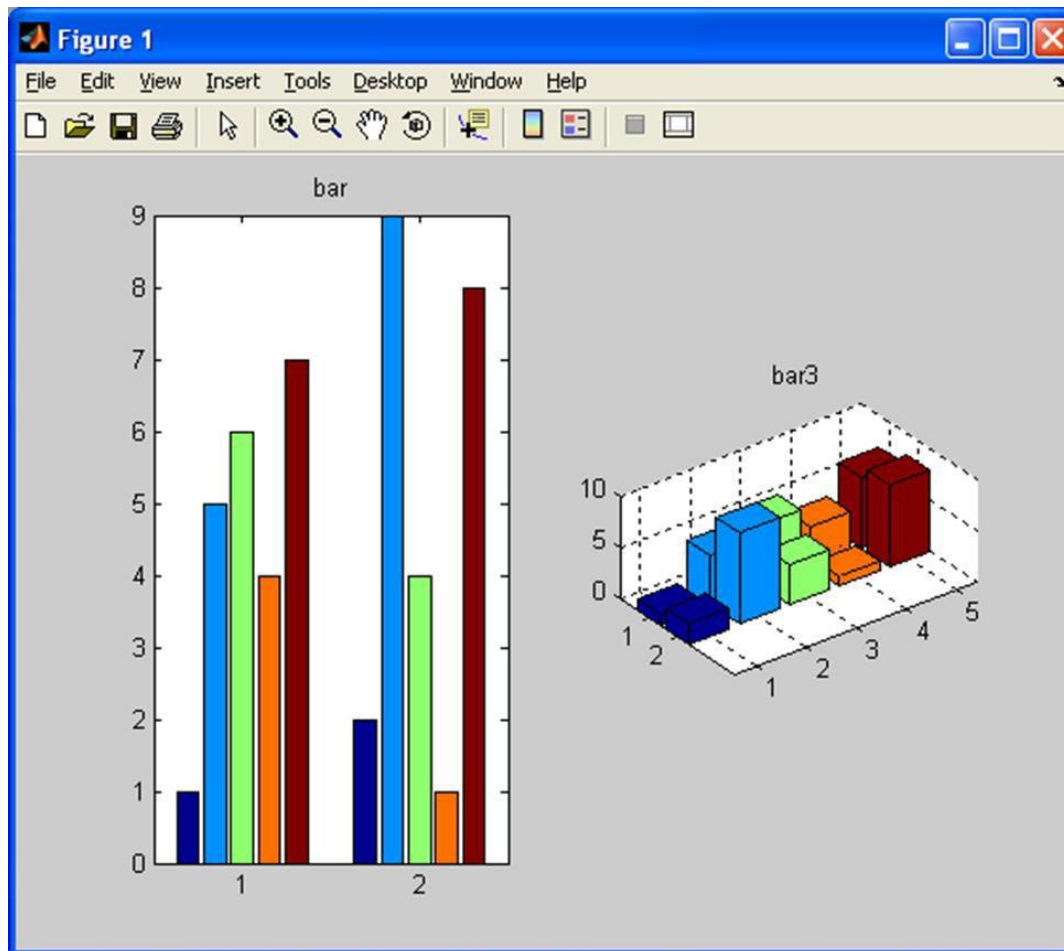
```
subplot(1,2,2),
```

```
bar3(Y),
```

```
title('bar3');
```

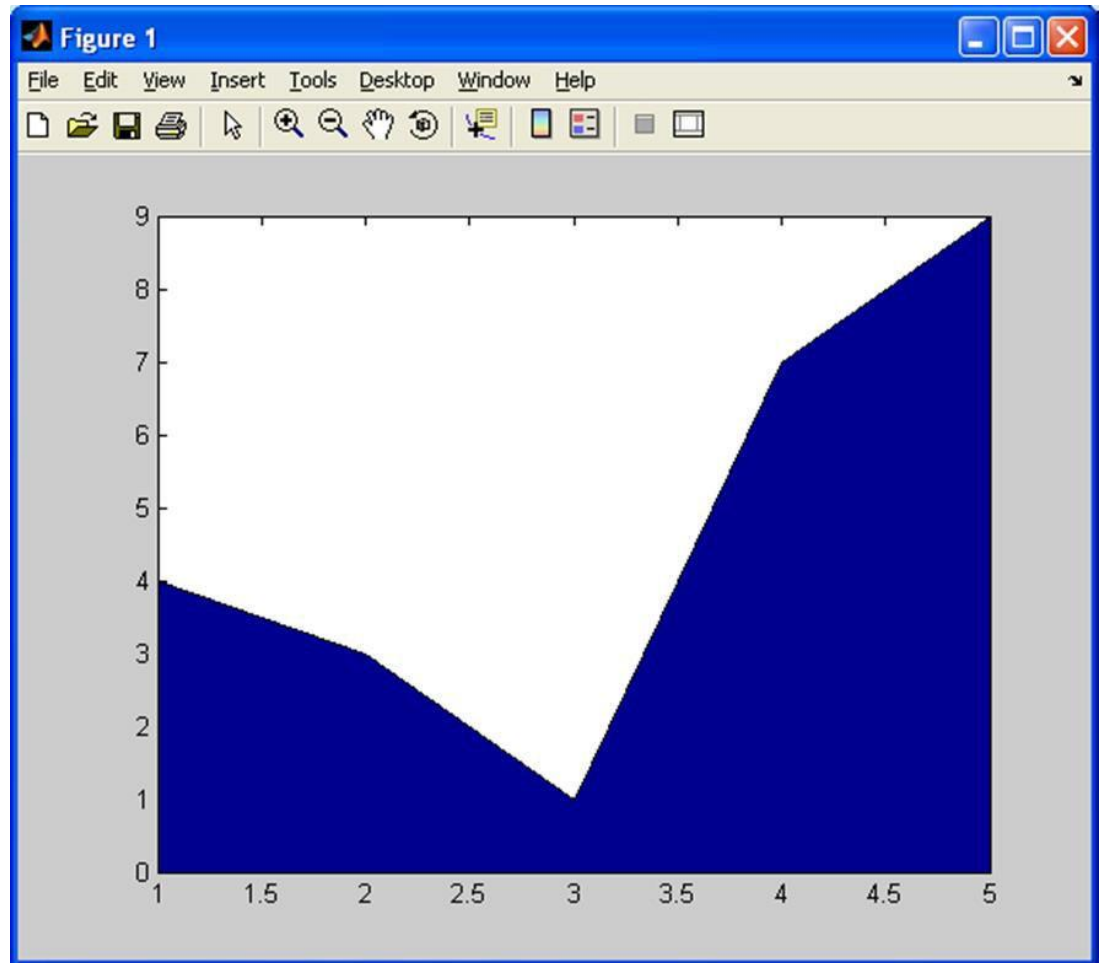
Παράδειγμα #2

Ραβδόγραμμα & Πίνακες



Εμβαδογράμματα

`q=[4; 3; 1; 7; 9];`
`area(q)`



ΕΦ1. Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε τη συνάρτηση

$$y(x) = x^2, -2 \leq x \leq 2$$

ΕΦ1. Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε τη συνάρτηση

$$y(x) = x^2, -2 \leq x \leq 2$$

ΛΥΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ	
>> x=-2:2	x = -2 -1 0 1 2	Ορισμός ενός διανύσματος γραμμής x από -2 ως 2 με βήμα 1.
>> length(x)	ans = 5.00	Το διάνυσμα x έχει 5 στοιχεία.
>> y=x.^2	y = 4 1 0 1 4 Ορισμός του διανύσματος y . Προσέξτε ότι το διάνυσμα y στην ουσία είναι το $y = [(-2)^2 (-1)^2 0^2 1^2 2^2]$ Επίσης προσέξτε τη τελεία πριν τη πράξη της ύψωσης σε δύναμη (πράξη στοιχείου με στοιχείο).	
>> length(y)	ans = 5.00 Το διάνυσμα y έχει όσα στοιχεία και το x.	
>> plot(x,y)	Το σχέδιο της συνάρτησης $y(x) = x^2, -2 \leq x \leq 2$. Παρατηρήστε ότι το x βρίσκεται στο οριζόντιο άξονα και είναι πράγματι ορισμένο στο διάστημα -2 έως 2.	

ΕΦ2. Θέλουμε να σχεδιάσουμε τις συναρτήσεις

$$y(x) = x^2 \sigma\upsilon\nu(x) \qquad g(x) = x \sigma\upsilon\nu(x)$$

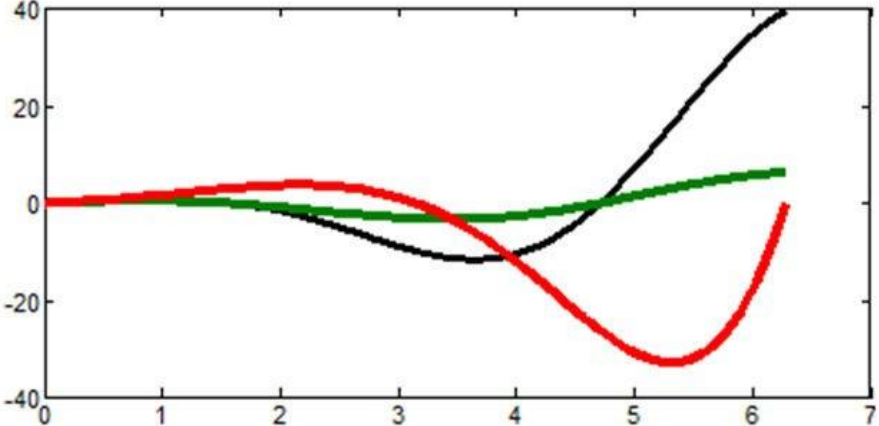
$$f(x) = 2^x \eta\mu(x)$$

στο διάστημα

$$0 \leq x \leq 2\pi$$

ΕΦ2.

Λύση

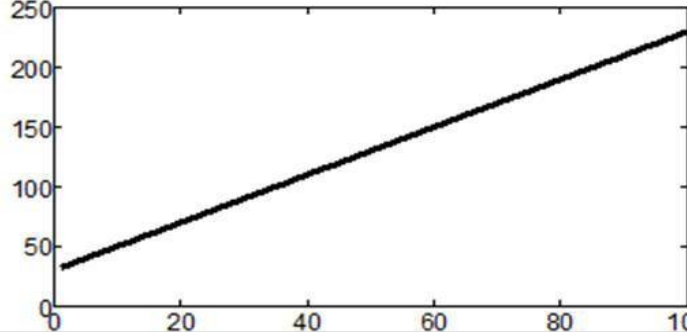
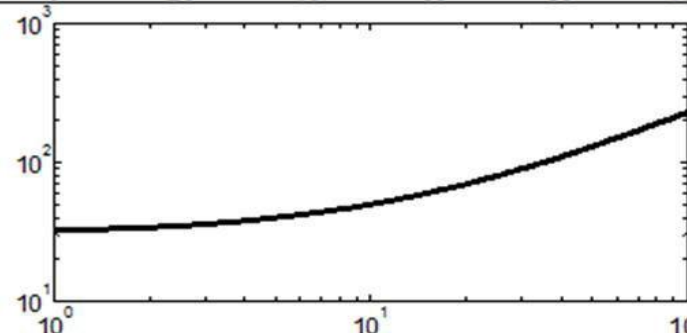
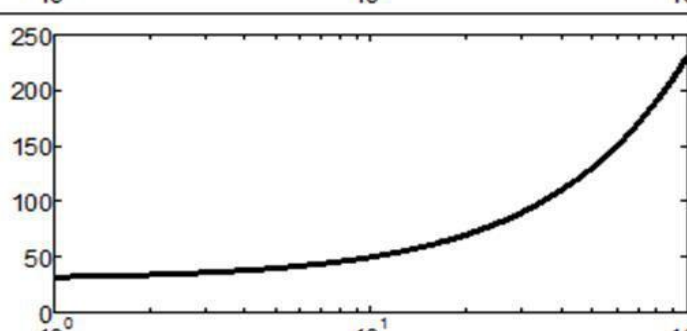
ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>>x=linspace(0,2*pi,100);</pre>	Ορισμός διανύσματός x.
<pre>>> y=(x.^2).*cos(x); >> g=x.*cos(x); >> f=(2.^x).*sin(x);</pre>	Ορισμός διανυσμάτων y, g και f.
<pre>>> plot(x,y,x,g,x,f)</pre>	 Τρόπος σύνταξης της plot για σχεδίαση πολλών συναρτήσεων στο ίδιο σχήμα. Κάθε καμπύλη της συνάρτησης σχεδιάζεται με διαφορετικό χρώμα

ΕΦ3. Γράψτε το αποτέλεσμα της κάθε εντολής που ακολουθεί με τα αντίστοιχα σχόλια

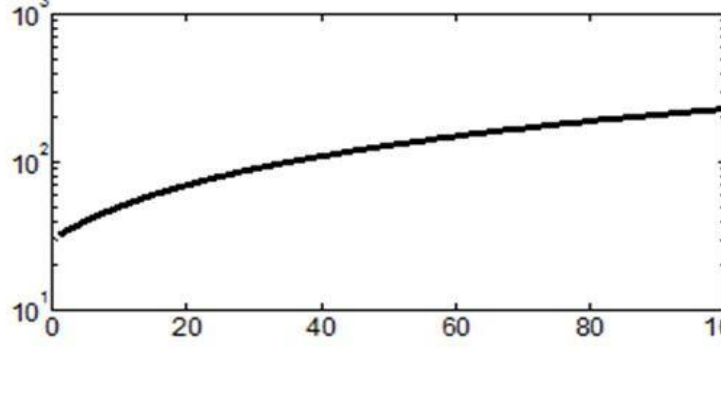
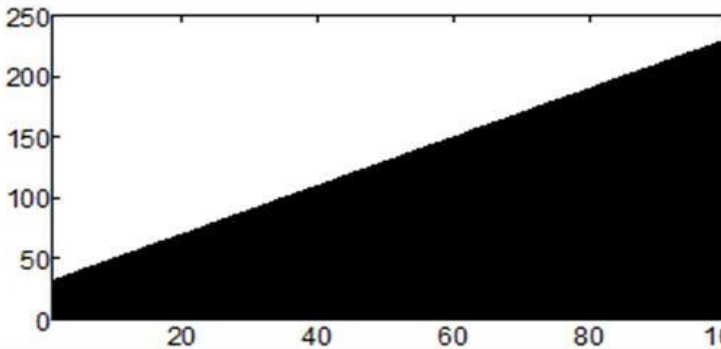
- `>> x=1:100;`
- `>> y=2*x+30;`
- `plot(x,y)`
- `loglog(x,y)`
- `semilogx(x,y)`
- `semilogy(x,y),`
- `area(x,y)`

ΕΦ3.

Λύση

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> x=1:100; >> y=2*x+30; >> plot(x,y)</pre>		Σχεδίαση της $y(x) = 2x + 30$, $1 \leq x \leq 100$.
<pre>>> loglog(x,y)</pre>		Σχεδίαση με άξονες σε λογαριθμική κλίμακα. Κοιτάξτε την αρίθμηση των αξόνων.
<pre>>> semilogx(x,y)</pre>		Σχεδίαση με τον x-άξονα σε λογαριθμική κλίμακα. Κοιτάξτε την αρίθμηση των αξόνων.

Λύση

<pre>>>semilogy(x,y)</pre>		Σχεδίαση με τον y-άξονα σε λογαριθμική κλίμακα. Κοιτάξτε την αρίθμηση των αξόνων.
<pre>>>area(x,y)</pre>		Σκιαγράφηση της περιοχής κάτω από την καμπύλη.